(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211337595 U
(45)授权公告日 2020.08.25

(21)申请号 201922211636.1

(22)申请日 2019.12.11

(73)专利权人 苏州凯仕顿精密工业设备有限公司

地址 215000 江苏省苏州市吴中区木渎镇金枫南路1258号7幢1楼西部

(72)发明人 叶旭 毛成平

(74)专利代理机构 苏州通途佳捷专利代理事务所(普通合伙) 32367

代理人 翁德亿

(51)Int.Cl.

B65G 27/02(2006.01)
B65G 47/256(2006.01)
B65G 47/248(2006.01)

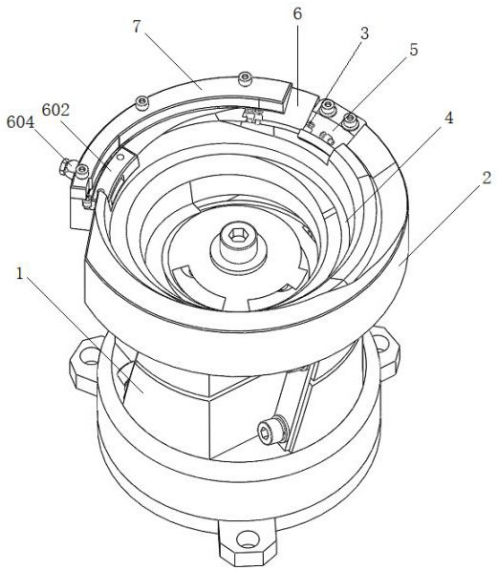
权利要求书2页 说明书4页 附图4页

(54)实用新型名称

一种用于异形螺丝的精密振动盘

(57)摘要

本实用新型公开了一种用于异形螺丝的精密振动盘，包括一圆振本体，圆振本体上设有料盘本体，料盘本体的内壁上依次螺旋上升地设置有一条螺旋上料轨道、一个筛料块和一条角度翻转轨道。筛料块的内侧为一切面，切面上设有与螺旋上料轨道端存在段差的挂立导向轨道；角度翻转轨道行程前段设有初始倒料排料口，角度翻转轨道行程后段设有异常倒料排料镶块，异常倒料排料镶块上设有异常倒料排料口和气管接头。本实用新型在采用精密五轴CNC加工的基础上，优化筛选料方式，在结构上设置双重倒料排料机构和一道挂立导向机构，具有精密度高，性能稳定，噪音低等特点，提高了异形螺丝的上料成功率，而且基本不需要调试，节约了加工时间，降低了加工成本。



CN 211337595 U

1.一种用于异形螺丝的精密振动盘,其特征在于:包括一个圆振本体(1),所述圆振本体(1)上安装有一个料盘本体(2),所述料盘本体(2)的内壁上依次螺旋上升地设置有一条用于向上输送异形螺丝(3)的螺旋上料轨道(4)、一个用于筛选所述异形螺丝(3)站立料的筛料块(5)以及一条用于改变所述异形螺丝(3)站立料输出排列角度的角度翻转轨道(6);

所述螺旋上料轨道(4)的行程开端与所述料盘本体(2)的底面连接,所述螺旋上料轨道(4)的行程末端所述筛料块(5)与所述角度翻转轨道(6)的行程开端对接,所述角度翻转轨道(6)的行程末端从所述料盘本体(2)的内壁上缘向外引出,用于与角度翻转轨道对接;

所述筛料块(5)的内侧为一个切面(501),所述切面(501)上设置有一条挂立导向轨道外弧壁(502),所述挂立导向轨道外弧壁(502)的外侧通过一条挂立导向轨道底边(503)设置有一条挂立导向轨道内弧壁(504),所述挂立导向轨道外弧壁(502)与所述挂立导向轨道底边(503)和所述挂立导向轨道内弧壁(504)共同构成了一条用于排列所述异形螺丝(3)站立料的挂立导向轨道;并且,所述挂立导向轨道的位置高度低于所述螺旋上料轨道(4)行程末端的位置高度,故所述挂立导向轨道的行程开端与所述螺旋上料轨道(4)的行程末端存在段差;

所述角度翻转轨道(6)的外弧壁上设置有一条与所述角度翻转轨道(6)行程相同的角度翻转轨道凸边(601),所述角度翻转轨道(6)行程前段的外弧壁倾斜角度与所述筛料块(5)的所述切面(501)的倾斜角度一致,且所述角度翻转轨道凸边(601)与所述挂立导向轨道内弧壁(504)对接,同时,在所述角度翻转轨道(6)行程前段的内弧壁和底边上设置有缺口,形成初始倒料排料口;所述角度翻转轨道(6)行程后段的内弧壁上嵌设有一个异常倒料排料镶块(602),所述异常倒料排料镶块(602)上开设有一个能使所述异形螺丝(3)站立料顺利通过,却能使所述异形螺丝(3)倒料掉落到所述料盘本体(2)内的异常倒料排料口(603);所述角度翻转轨道(6)行程后段的外弧壁上设置有一个气管接头(604),所述气管接头(604)的气嘴(605)穿过所述角度翻转轨道(6)行程后段的外弧壁后对准所述异常倒料排料口(603)。

2.根据权利要求1所述的用于异形螺丝的精密振动盘,其特征在于:所述料盘本体(2)为采用精密五轴CNC加工的铝制料盘。

3.根据权利要求1所述的用于异形螺丝的精密振动盘,其特征在于:所述筛料块(5)为采用精密五轴CNC加工的不锈钢筛料块。

4.根据权利要求1所述的用于异形螺丝的精密振动盘,其特征在于:所述筛料块(5)内侧的所述切面(501)的倾斜角度为30度。

5.根据权利要求4所述的用于异形螺丝的精密振动盘,其特征在于:所述角度翻转轨道(6)的行程前端的轨道倾斜角度为30度,所述角度翻转轨道(6)的行程后端的轨道倾斜角度为90度。

6.根据权利要求1所述的用于异形螺丝的精密振动盘,其特征在于:所述角度翻转轨道(6)上设置有一块用于确保所述异形螺丝(3)站立料成功翻转的出口变角度盖板(7)。

7.根据权利要求1所述的用于异形螺丝的精密振动盘,其特征在于:所述挂立导向轨道外弧壁(502)和所述挂立导向轨道内弧壁(504)的厚度均等于或略大于所述异形螺丝(3)凸圈的厚度,所述挂立导向轨道的所述挂立导向轨道外弧壁(502)和所述挂立导向轨道内弧壁(504)的间距略大于所述异形螺丝(3)尖部的直径。

8.根据权利要求7所述的用于异形螺丝的精密振动盘，其特征在于：所述角度翻转轨道凸边(601)的厚度与所述挂立导向轨道外弧壁(502)的厚度相等。

9.根据权利要求1所述的用于异形螺丝的精密振动盘，其特征在于：所述异常倒料排料口(603)的底面与所述角度翻转轨道(6)底边的上表面齐平，或略高于所述角度翻转轨道(6)底边的上表面。

10.根据权利要求9所述的用于异形螺丝的精密振动盘，其特征在于：所述异常倒料排料口(603)的开口高度大于所述异形螺丝(3)的宽度并小于所述异形螺丝(3)的长度，所述异常倒料排料口(603)的开口宽度大于所述异形螺丝(3)的长度。

一种用于异形螺丝的精密振动盘

技术领域

[0001] 本实用新型属于辅助送料设备领域，涉及一种振动盘，具体涉及一种用于异形螺丝的精密振动盘。

背景技术

[0002] 随着工业产品精细化程度越来越高，在产品的组装过程中经常会用到异形螺丝进行组装。现有对异形螺丝的供料，通常采用不锈钢振动盘，其缺点异常明显，不仅噪音大，而且卡料率高，大大影响了产品的加工效率，增加了批量化成本高。

实用新型内容

[0003] 针对上述现有技术存在的问题，本实用新型提出了一种用于异形螺丝的精密振动盘，优化筛选料方式，在结构上设置倒料排料机构，效率高，噪音低，成本低。

[0004] 为实现上述技术目的，达到上述技术效果，本实用新型通过以下技术方案实现：

[0005] 一种用于异形螺丝的精密振动盘，包括一个圆振本体，所述圆振本体上安装有一个料盘本体，所述料盘本体的内壁上依次螺旋上升地设置有一条用于向上输送异形螺丝的螺旋上料轨道、一个用于筛选所述异形螺丝站立料的筛料块以及一条用于改变所述异形螺丝站立料输出排列角度的角度翻转轨道；

[0006] 所述螺旋上料轨道的行程开端与所述料盘本体的底面连接，所述螺旋上料轨道的行程末端所述筛料块与所述角度翻转轨道的行程开端对接，所述角度翻转轨道的行程末端从所述料盘本体的内壁上缘向外引出，用于与角度翻转轨道对接；

[0007] 所述筛料块的内侧为一个切面，所述切面上设置有一条挂立导向轨道外弧壁，所述挂立导向轨道外弧壁的外侧通过一条挂立导向轨道底边设置有一条挂立导向轨道内弧壁，所述挂立导向轨道外弧壁与所述挂立导向轨道底边和所述挂立导向轨道内弧壁共同构成了一条用于排列所述异形螺丝站立料的挂立导向轨道；并且，所述挂立导向轨道的位置高度低于所述螺旋上料轨道行程末端的位置高度，故所述挂立导向轨道的行程开端与所述螺旋上料轨道的行程末端存在段差；

[0008] 所述角度翻转轨道的外弧壁上设置有一条与所述角度翻转轨道行程相同的角度翻转轨道凸边，所述角度翻转轨道行程前段的外弧壁倾斜角度与所述筛料块的所述切面的倾斜角度一致，且所述角度翻转轨道凸边与所述挂立导向轨道内弧壁对接，同时，在所述角度翻转轨道行程前段的内弧壁和底边上设置有缺口，形成初始倒料排料口；所述角度翻转轨道行程后段的内弧壁上嵌设有一个异常倒料排料镶块，所述异常倒料排料镶块上开设有一个能使所述异形螺丝站立料顺利通过，却能使所述异形螺丝倒料掉落到所述料盘本体内的异常倒料排料口；所述角度翻转轨道行程后段的外弧壁上设置有一个气管接头，所述气管接头的气嘴穿过所述角度翻转轨道行程后段的外弧壁后对准所述异常倒料排料口。

[0009] 进一步的，所述料盘本体为采用精密五轴CNC加工的铝制料盘。

[0010] 进一步的，所述筛料块为采用精密五轴CNC加工的不锈钢筛料块。

[0011] 进一步的，所述筛料块内侧的所述切面的倾斜角度为30度，挂螺丝成功率高。

[0012] 进一步的，所述角度翻转轨道的行程前端的轨道倾斜角度为30度，所述角度翻转轨道的行程后端的轨道倾斜角度为90度。

[0013] 进一步的，所述角度翻转轨道上设置有一块用于确保所述异形螺丝站立料成功翻转的出口变角度盖板。

[0014] 进一步的，所述挂立导向轨道外弧壁和所述挂立导向轨道内弧壁的厚度均等于或略大于所述异形螺丝凸圈的厚度，所述挂立导向轨道的所述挂立导向轨道外弧壁和所述挂立导向轨道内弧壁的间距略大于所述异形螺丝尖部的直径。

[0015] 进一步的，所述角度翻转轨道凸边的厚度与所述挂立导向轨道外弧壁的厚度相等。

[0016] 进一步的，所述异常倒料排料口的底面与所述角度翻转轨道底边的上表面齐平，或略高于所述角度翻转轨道底边的上表面。

[0017] 进一步的，所述异常倒料排料口的开口高度大于所述异形螺丝的宽度并小于所述异形螺丝的长度，所述异常倒料排料口的开口宽度大于所述异形螺丝的长度。

[0018] 本实用新型的工作原理如下：

[0019] 启动设备后，振圆本体带动料盘本体振动，将位于料盘本体中的异形螺丝逐个输送到螺旋上料轨道上，并且随着振动的继续，异形螺丝将以不规则的排列方式逐渐螺旋上升输送；当异形螺丝输送至筛料块时，由于筛料块与螺旋上料轨道的末端存在段差，因此异形螺丝逐个掉落到筛料块的挂立导向轨道上；经挂立导向轨道的导向挂立后使得部分的异形螺丝由横卧状态改变为尖部朝下的站立状态，当异形螺丝继续输送至角度翻转轨道的前端时，由于前端轨道无底边和内弧壁，因此站立料可以继续只靠30度倾斜的角度翻转轨道的外弧壁挂立在角度翻转轨道凸边上继续前进，而倒料则由于失去支撑从初始倒料排料口回落至料盘本体中，经过此道筛选，进入角度翻转轨道的均为需要选取的站立料；但为了防止倒料意外进入或站立料突发倒卧等意外情况发生，位于角度翻转轨道内的意外倒料则通过压缩空气喷嘴由异常倒料排料镶块上的异常倒料排料口排出，回落至料盘本体中，而站立料则通过角度翻转轨道和出口变角度盖板完成垂直翻转，至此异形螺丝筛选完成。

[0020] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：

[0021] 本实用新型针对现有同类振动盘的缺陷，在采用精密五轴CNC加工的基础上，同时对筛选料方式进行了优化，在结构上设置双重倒料排料机构和一道挂立导向机构，具有精密度高，性能稳定，噪音低等特点，大大提高了异形螺丝的上料成功率，而且基本不需要调试，节约了加工时间，降低了工业化大批量加工的成本。

[0022] 上述说明仅是本实用新型技术方案的概述，为了能够更清楚了解本实用新型的技术手段，并可依照说明书的内容予以实施，以下以本实用新型的较佳实施例并配合附图详细说明如后。本实用新型的具体实施方式由以下实施例及其附图详细给出。

附图说明

[0023] 此处所说明的附图用来提供对本实用新型的进一步理解，构成本申请的一部分，本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的不当限定。在附图中：

[0024] 图1是本实用新型用于异形螺丝的精密振动盘的立体图；

[0025] 图2是本实用新型用于异形螺丝的精密振动盘的筛料块及其两端对接处的放大图；

[0026] 图3是本实用新型用于异形螺丝的精密振动盘的角度翻转轨道(除去出口变角度盖板)的整体放大图；

[0027] 图4是本实用新型用于异形螺丝的精密振动盘的角度翻转轨道(除去出口变角度盖板)行程后段的局部放大图。

具体实施方式

[0028] 下面将参考附图并结合实施例，来详细说明本实用新型。

[0029] 参见图1-4所示，一种用于异形螺丝的精密振动盘，包括一个圆振本体1，所述圆振本体1上安装有一个料盘本体2，所述料盘本体2的内壁上依次螺旋上升地设置有一条用于向上输送异形螺丝3的螺旋上料轨道4、一个用于筛选所述异形螺丝3站立料的筛料块5以及一条用于改变所述异形螺丝3站立料输出排列角度的角度翻转轨道6；

[0030] 所述螺旋上料轨道4的行程开端与所述料盘本体2的底面连接，所述螺旋上料轨道4的行程末端所述筛料块5与所述角度翻转轨道6的行程开端对接，所述角度翻转轨道6的行程末端从所述料盘本体2的内壁上缘向外引出，用于与角度翻转轨道对接；

[0031] 所述筛料块5的内侧为一个切面501，所述切面501上设置有一条挂立导向轨道外弧壁502，所述挂立导向轨道外弧壁502的外侧通过一条挂立导向轨道底边503设置有一条挂立导向轨道内弧壁504，所述挂立导向轨道外弧壁502与所述挂立导向轨道底边503和所述挂立导向轨道内弧壁504共同构成了一条用于排列所述异形螺丝3站立料的挂立导向轨道；并且，所述挂立导向轨道的位置高度低于所述螺旋上料轨道4行程末端的位置高度，故所述挂立导向轨道的行程开端与所述螺旋上料轨道4的行程末端存在段差；

[0032] 所述角度翻转轨道6的外弧壁上设置有一条与所述角度翻转轨道6行程相同的角度翻转轨道凸边601，所述角度翻转轨道6行程前段的外弧壁倾斜角度与所述筛料块5的所述切面501的倾斜角度一致，且所述角度翻转轨道凸边601与所述挂立导向轨道内弧壁504对接，同时，在所述角度翻转轨道6行程前段的内弧壁和底边上设置有缺口，形成初始倒料排料口；所述角度翻转轨道6行程后段的内弧壁上嵌设有一个异常倒料排料镶块602，所述异常倒料排料镶块602上开设有一个能使所述异形螺丝3站立料顺利通过，却能使所述异形螺丝3倒料掉落到所述料盘本体2内的异常倒料排料口603；所述角度翻转轨道6行程后段的外弧壁上设置有一个气管接头604，所述气管接头604的气嘴605穿过所述角度翻转轨道6行程后段的外弧壁后对准所述异常倒料排料口603。

[0033] 进一步的，所述料盘本体2为采用精密五轴CNC加工的铝制料盘。

[0034] 进一步的，所述筛料块5为采用精密五轴CNC加工的不锈钢筛料块。

[0035] 进一步的，所述筛料块5内侧的所述切面501的倾斜角度为30度，挂螺丝成功率高。

[0036] 进一步的，所述角度翻转轨道6的行程前端的轨道倾斜角度为30度，所述角度翻转轨道6的行程后端的轨道倾斜角度为90度。

[0037] 进一步的，所述角度翻转轨道6上设置有一块用于确保所述异形螺丝3站立料成功翻转的出口变角度盖板7。

[0038] 进一步的，所述挂立导向轨道外弧壁502和所述挂立导向轨道内弧壁504的厚度均等于或略大于所述异形螺丝3凸圈的厚度，所述挂立导向轨道的所述挂立导向轨道外弧壁502和所述挂立导向轨道内弧壁504的间距略大于所述异形螺丝3尖部的直径。

[0039] 进一步的，所述角度翻转轨道凸边601的厚度与所述挂立导向轨道外弧壁502的厚度相等。

[0040] 进一步的，所述异常倒料排料口603的底面与所述角度翻转轨道6底边的上表面齐平，或略高于所述角度翻转轨道6底边的上表面。

[0041] 进一步的，所述异常倒料排料口603的开口高度大于所述异形螺丝3的宽度并小于所述异形螺丝3的长度，所述异常倒料排料口603的开口宽度大于所述异形螺丝3的长度。

[0042] 启动设备后，振圆本体带动料盘本体振动，将位于料盘本体中的异形螺丝逐个输送到螺旋上料轨道上，并且随着振动的继续，异形螺丝将以不规则的排列方式逐渐螺旋上升输送；当异形螺丝输送至筛料块时，由于筛料块与螺旋上料轨道的末端存在段差，因此异形螺丝逐个掉落到筛料块的挂立导向轨道上；经挂立导向轨道的导向挂立后使得部分的异形螺丝由横卧状态改变为尖部朝下的站立状态，当异形螺丝继续输送至角度翻转轨道的前端时，由于前端轨道无底边和内弧壁，因此站立料可以继续只靠30度倾斜的角度翻转轨道的外弧壁挂立在角度翻转轨道凸边上继续前进，而倒料则由于失去支撑从初始倒料排料口回落至料盘本体中，经过此道筛选，进入角度翻转轨道的均为需要选取的站立料；但为了防止倒料意外进入或站立料突发倒卧等意外情况发生，位于角度翻转轨道内的意外倒料则通过压缩空气喷嘴由异常倒料排料镶块上的异常倒料排料口排出，回落至料盘本体中，而站立料则通过角度翻转轨道和出口变角度盖板完成垂直翻转，至此异形螺丝筛选完成。

[0043] 以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，对于本领域的技术人员来说，本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

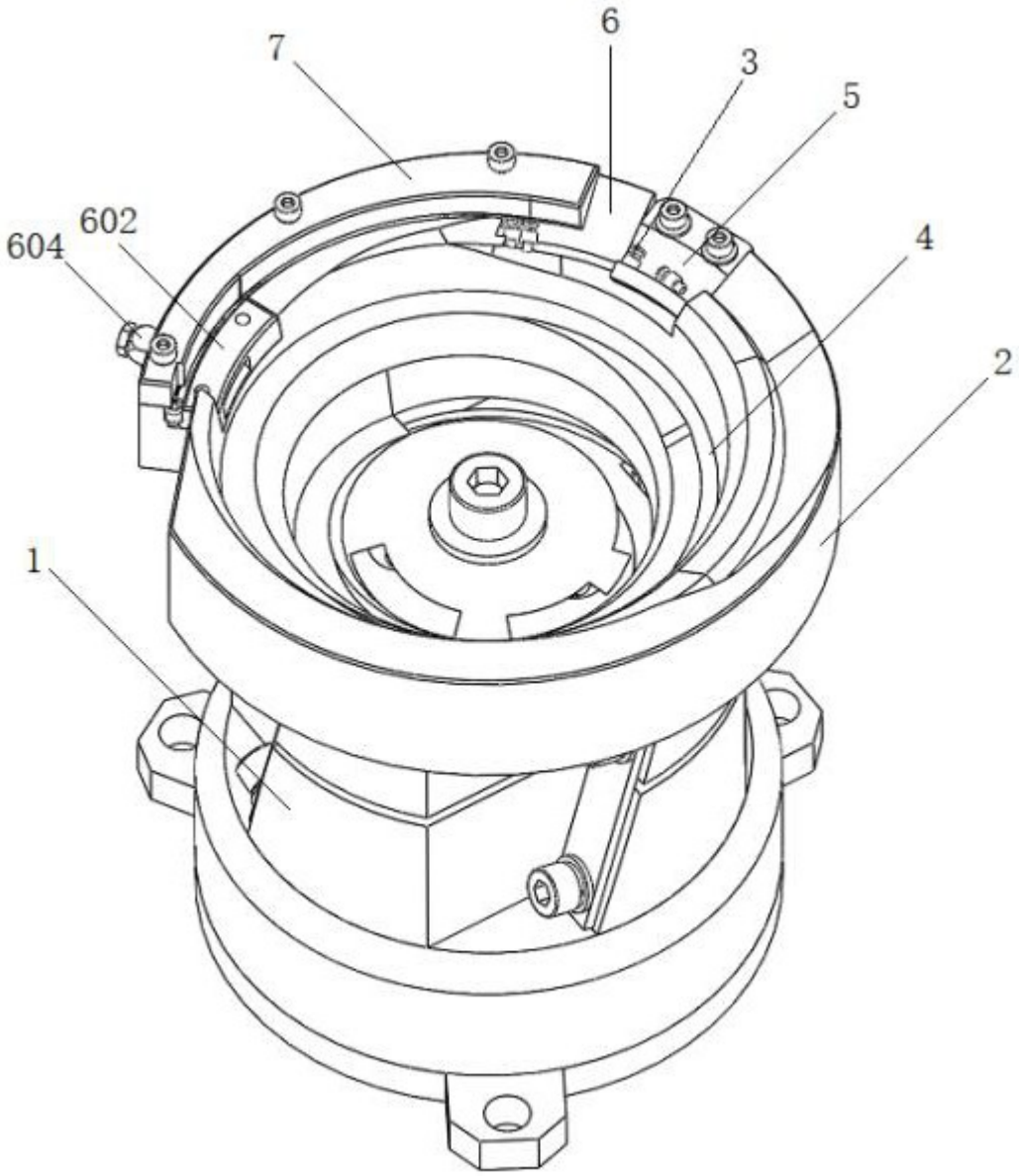


图1

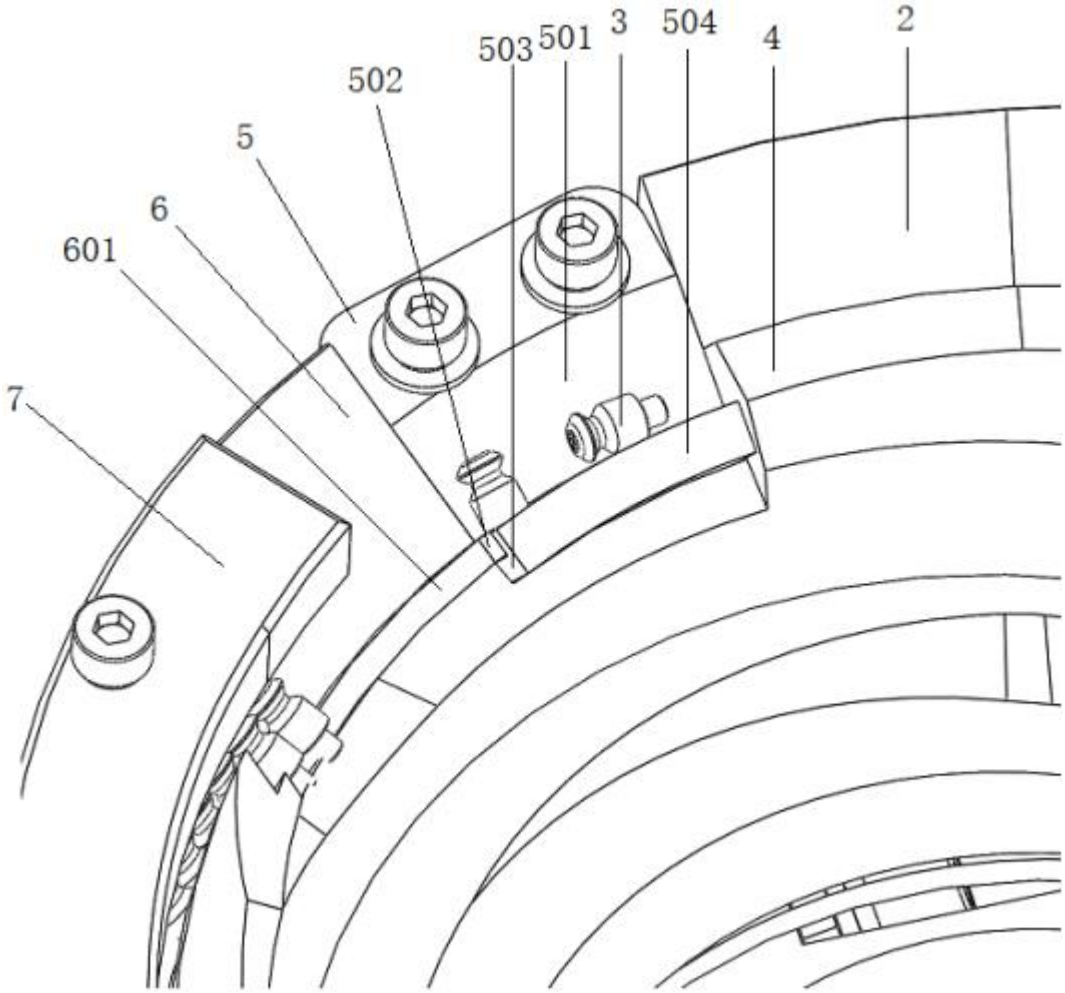


图2

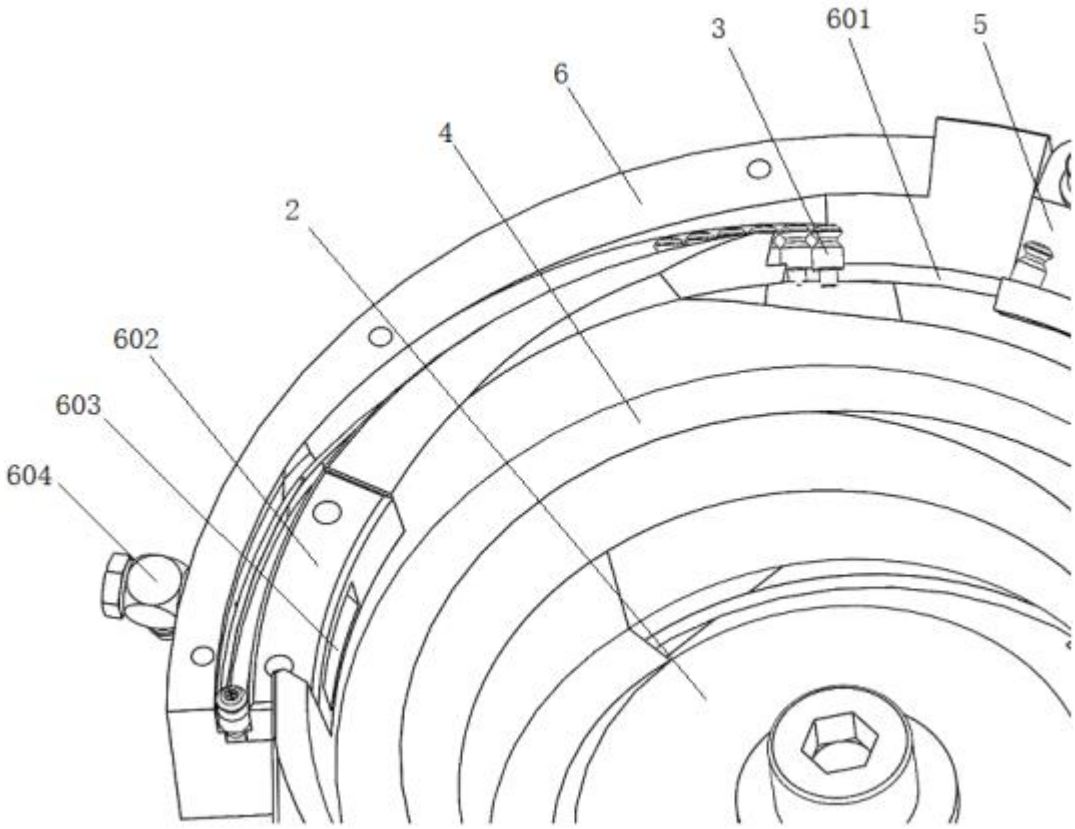


图3

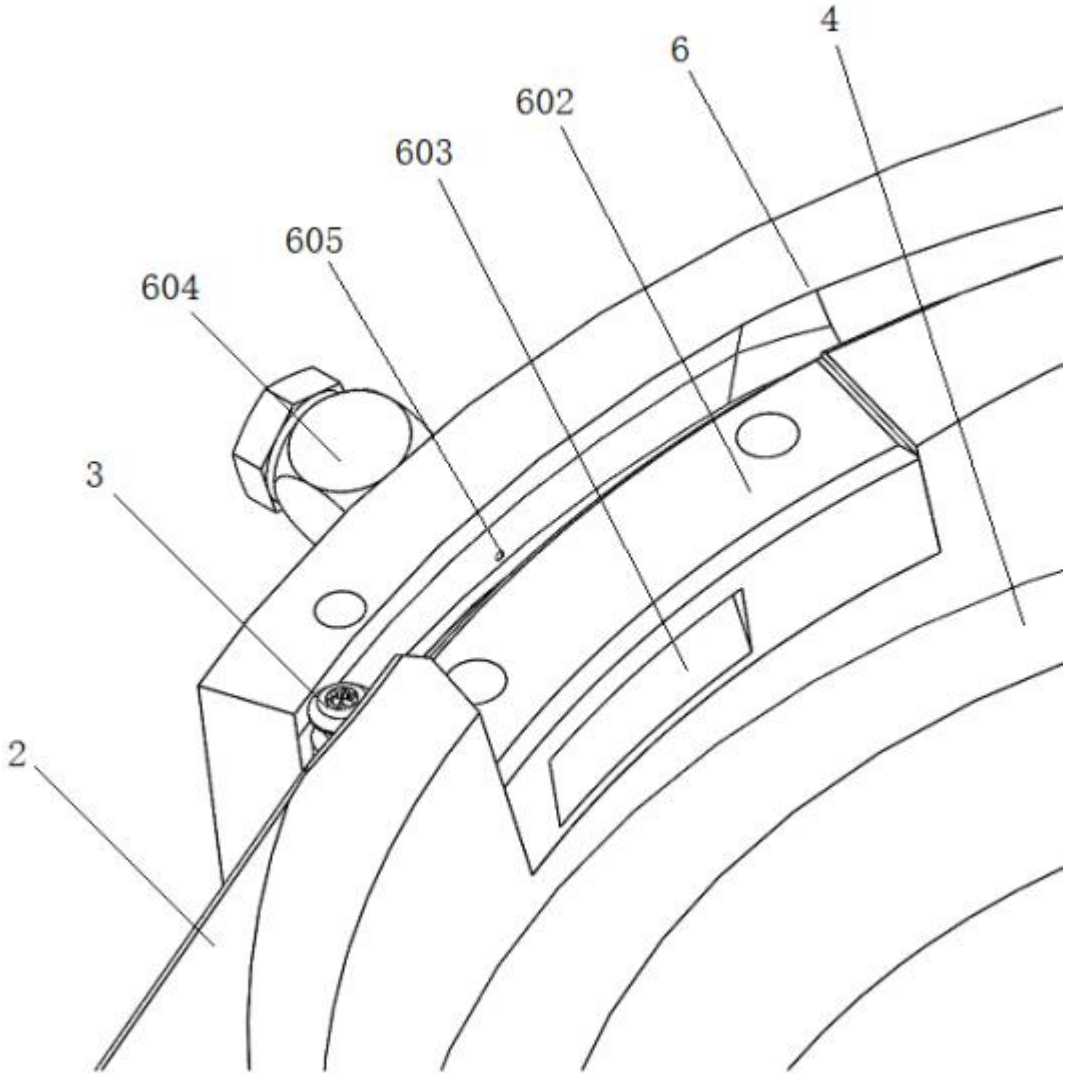


图4